رابطه‌ی مدت خواب با فشار خون سیستولیک در بزرگسالان آمریکا

گزارش فاز اول: شناخت داده و آمار توصیفی

درس آمار و کاربردهای آن — پاییز 1405
مسیر الف: NHANES 2021–2023

باربد

1 مقدمه و سؤال پژوهش

هدف این پروژه بررسی رابطه‌ی مدت خواب با فشار خون سیستولیک در بزرگسالان 20 سال و بالاتر آمریکاست. پرسش اصلی این است: آیا مدت خواب با فشار خون سیستولیک در بزرگسالان آمریکایی ارتباط دارد؟

این پرسش از نوع **ارتباطی** است. هدف بررسی هم‌تغییری خواب و فشار خون است. هدف پیش‌بینی فشار خون افراد جدید یا ادعای رابطه‌ی علّی نیست.

داده‌های NHANES به سه دلیل برای این پرسش مناسب‌اند. خواب و فشار خون برای همان افراد اندازه‌گیری شده است. حجم نمونه‌ی تحلیلی (5726 نفر) بزرگ است. وزن‌های نمونه‌گیری نیز امکان تعمیم نتایج به جمعیت بزرگسال آمریکا را فراهم می‌کنند.

2 منشأ داده

داده‌ها از پیمایش ملی سلامت و تغذیه‌ی آمریکا (NHANES) گرفته شده است. این پیمایش را مرکز ملی آمار سلامت (NCHS) وابسته به CDC اجرا می‌کند. دوره‌ی مورد استفاده اوت 2021 تا اوت 2023 است.

داده‌ها در دو مرحله جمع‌آوری شده‌اند. مدت خواب در مصاحبه‌ی خانگی و با پرسش‌نامه ثبت شده است. فشار خون و شاخص توده‌ی بدنی در معاینه‌ی مرکز سیار (MEC) اندازه‌گیری شده‌اند. این داده‌ها عمومی‌اند و بدون نیاز به مجوز از سایت CDC قابل دریافت‌اند.

3 واحد مشاهده و ساختار داده

هر ردیف داده نماینده‌ی یک فرد است. شناسه‌ی SEQN در هر چهار فایل یکتاست. بنابراین داده ساختار تکراری ندارد.

جدول 1: فایل‌های مورد استفاده

فایل	محتوا	تعداد ردیف
DEMO_L	جمعیت‌شناختی، وزن‌ها و متغیرهای طرح	11933
BPXO_L	فشار خون (سه اندازه‌گیری)	7801
BMX_L	اندازه‌های بدن	8860
SLQ_L	پرسش‌نامه‌ی خواب	8501

فایل‌ها با left join از DEMO_L روی SEQN ادغام شدند. هدف این بود که هیچ فردی بی‌صدا حذف نشود و هر حذف بعداً با دلیل و تعداد گزارش شود. همه‌ی شناسه‌های سه فایل دیگر در DEMO_L پیدا شدند. داده‌ی ادغام‌شده 11933 ردیف دارد و 6615 نفر در هر چهار فایل حضور دارند.

4 نمونه‌گیری و تعمیم‌پذیری

NHANES یک نمونه‌ی احتمالی چندمرحله‌ای از جمعیت غیرنظامیِ ساکن در منزلِ آمریکاست. این پژوهش یک مطالعه‌ی **مشاهده‌ای مقطعی** است و آزمایش نیست. خواب و فشارِ خون در یک زمانِ اندازه‌گیری شده‌اند. بنابراین از این داده نمی‌توان رابطه‌ی علّی نتیجه گرفت.

NHANES برخی گروه‌ها از جمله سالمندان را عمداً بیش از سهمشان در جمعیت نمونه‌گیری می‌کند تا برآورد دقیق‌تری برای آن‌ها داشته باشد. نشانه‌ی این کار در داده‌ی ما دیده می‌شود: 45.5 درصد نمونه‌ی تحلیلی 60 سال یا بیشتر سن دارند. به همین دلیل نمونه به‌تنهایی نماینده‌ی جمعیت نیست و برای برآورد جمعیت باید از وزن‌ها استفاده کرد.

وزن WTMEC2YR انتخاب شد، زیرا متغیرهای اصلی یعنی فشار خون و شاخص توده‌ی بدنی در معاینه‌ی MEC اندازه‌گیری شده‌اند. افرادی که در معاینه شرکت نکرده‌اند وزن MEC برابر صفر دارند. متغیرهای SDMVSTRA و SDMVPSU طبقه و خوشه‌ی نمونه‌گیری را مشخص می‌کنند.

5 متغیرها

جدول 2: متغیرهای اصلی، نوع و نقش آن‌ها

متغیر	توضیح	نوع	نقش
SBP	میانگین حداکثر سه اندازه‌گیری فشار سیستولیک (mmHg)	کمی پیوسته	پاسخ
SLEEP_WEEK	میانگین هفتگی خواب: (5 × روز کاری + 2 × آخر هفته) / 7 (ساعت)	کمی پیوسته	توضیحی اصلی
SLEEP_CAT	کوتاه (کمتر از 7)، طبیعی (7 تا 9)، طولانی (بیشتر از 9)	ترتیبی	توضیحی اصلی
RIDAGEYR	سن به سال کامل با سقف 80	کمی گسسته	کمکی
RIAGENDR	جنس	دودویی	کمکی
BMXBMI	شاخص توده‌ی بدنی (kg/m^2)	کمی پیوسته	کمکی

آستانه‌ی 7 ساعت بر اساس توصیه‌ی رایج انجمن‌های پزشکی خواب برای بزرگسالان انتخاب شد.

6 جمعیت تحلیلی

جدول 3: جریان داده و معیارهای ورود

مرحله	باقی‌مانده	حذف‌شده
همه‌ی شرکت‌کنندگان	11933	—
سن 20 سال و بیشتر	7809	4124
شرکت در معاینه‌ی MEC	6064	1745
دارای فشار سیستولیک	5863	201
دارای خواب هفتگی	5782	81
دارای BMI	5726	56

نمونه‌ی تحلیلی نهایی 5726 بزرگسال است. ترتیب مراحل بر تعداد حذف در هر مرحله اثر دارد اما بر عدد نهایی اثری ندارد.

بیشترین حذف پس از معیار سنی مربوط به افرادی است که در معاینه شرکت نکرده‌اند. اگر این افراد مثلاً بیمارتر باشند، میانگین فشار خون نمونه کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌شود. این یک **سوگیری انتخاب** احتمالی است. وزن‌های MEC برای عدم شرکت در معاینه تعدیل شده‌اند و تا حدی این اثر را جبران می‌کنند.

7 ممیزی کیفیت داده

جدول 4: مشکلات کیفیت داده و تصمیم‌ها

مشکل	تصمیم	دلیل
37 درصد فشار خون گمشده	حذف در تعریف جمعیت تحلیلی	گمشدگی عمدتاً ساختاری است: کودکان و افراد معاینه‌نشده
40 نفر با یک یا دو اندازه‌گیری فشار	میانگین اندازه‌گیری‌های موجود	هر اندازه‌گیری اطلاعات معتبری است و حذف بی‌دلیل داده را کم می‌کند
کد 9 («نمی‌دانم») در تحصیلات (11 نفر)	تبدیل به مقدار گمشده	این کد عدد واقعی نیست
خواب محدود به بازه‌ی 2 تا 14 ساعت	نگه‌داشتن و ذکر به‌عنوان محدودیت	مقادیر دو سر بازه احتمالاً سقف و کف‌گذاری شده‌اند
مقدار صفر یا غیرممکن در فشار خون	—	هیچ موردی یافت نشد
BMI بسیار بالا (حداکثر 68.9)	نگه‌داشتن	مقدار ممکن است و اثر آن در فازهای بعد بررسی می‌شود
ردیف تکراری	—	SEQN در همه‌ی فایل‌ها یکتاست

مقادیری مانند 5.4e-79 در داده‌ی خام همان صفر هستند که در قالب SAS این‌گونه ذخیره شده‌اند.

8 جدول‌های فراوانی و خلاصه‌ی عددی

جدول 5: فراوانی متغیرهای طبقه‌ای ($n = 5726$)

متغیر	گروه	تعداد	درصد
جنس	زن	3152	55.0
	مرد	2574	45.0
گروه سنی	20 تا 39	1471	25.7
	40 تا 59	1647	28.8
	60 و بیشتر	2608	45.5
گروه خواب	کوتاه (کمتر از 7)	1157	20.2
	طبیعی (7 تا 9)	3743	65.4
	طولانی (بیشتر از 9)	826	14.4

جدول 6: خلاصه‌ی عددی متغیرهای کمی

متغیر	میانگین	میانه	انحراف معیار	چارک اول	چارک سوم	IQR	کمینه	بیشینه
سن	53.77	57.00	17.10	39.00	68.00	29.00	20	80
SBP	122.85	120.33	17.99	110.67	132.67	22.00	70.0	215.0
DBP	74.77	74.00	10.93	67.33	81.33	14.00	34.0	139.0
BMI	29.73	28.40	7.16	24.70	33.50	8.80	11.1	68.9
خواب هفتگی	7.86	8.00	1.48	7.00	8.64	1.64	2.0	14.0

توزیع فشار سیستولیک و BMI چوله به راست است. چند فرد با مقادیر بالا میانگین را به سمت بالا می‌کشند و میانگین از میانه بیشتر می‌شود. برای این متغیرها میانه و IQR نماینده‌ی بهتری‌اند. برای خواب میانگین و میانه نزدیک‌اند و هر دو مناسب‌اند.

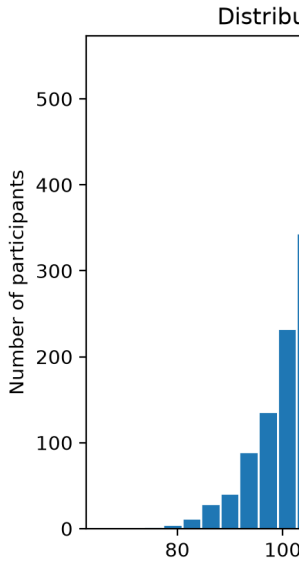
9 مقایسه‌ی برآوردهای خام و وزن‌دار

جدول 7: برآورد خام در برابر وزن‌دار (وزن WTMEC2YR)

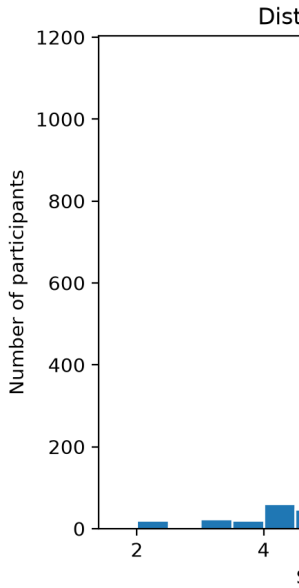
شاخص	خام	وزن‌دار
میانگین فشار سیستولیک (mmHg)	122.85	121.12
درصد خواب کوتاه	20.2	19.3

میانگین وزن‌دار فشار خون حدود 1.7 واحد کمتر از میانگین خام است. سالمندان در نمونه بیش از سهمشان در جمعیت حضور دارند و فشار خون بالاتری دارند. وزن‌های نمونه‌گیری تأثیر آن‌ها را کاهش می‌دهند و میانگین پایین‌تر می‌آید. **میانگین خام توصیف نمونه است و میانگین وزن‌دار برآوردی از جمعیت بزرگسال آمریکاست.**

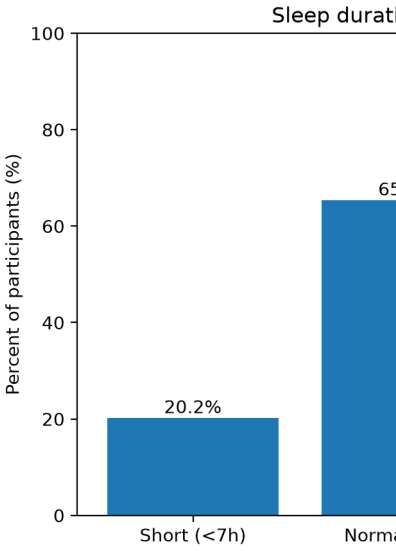
10 نمودارها



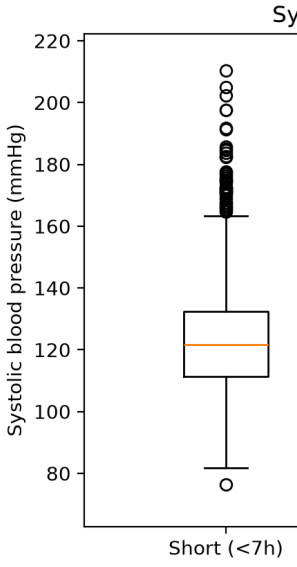
شکل 1: توزیع فشار سیستولیک. دم توزیع به سمت مقادیر بالا کشیده شده و میانگین (خط قرمز) کمی بیشتر از میانه (خط سیاه) است. این نشانه‌ی چولگی به راست است.



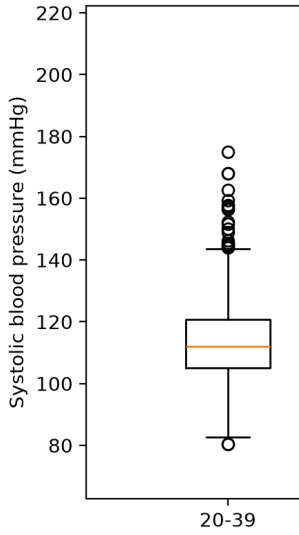
شکل 2: توزیع میانگین هفتگی خواب. خطوط خط‌چین آستانه‌های 7 و 9 ساعت را نشان می‌دهند. توزیع دندانه‌دار است زیرا افراد اعداد گرد مانند 8 ساعت را گزارش می‌کنند (تجمع روی اعداد گرد).



شکل 3: درصد افراد در هر گروه خواب. حدود دوسوم افراد خواب طبیعی دارند.



شکل 4: فشار سیستولیک بر حسب گروه خواب. جعبه‌ها و میانه‌ها تقریباً هم‌ترازند و تفاوت گروه‌ها کوچک است.



شکل 5: فشار سیستولیک بر حسب گروه سنی. میانه با افزایش سن به‌وضوح بالا می‌رود. این ارتباط بسیار قوی‌تر از ارتباط خواب با فشار خون است.

11 مقایسه‌ی توصیفی گروه‌ها

جدول 8: فشار سیستولیک بر حسب گروه خواب

گروه خواب	تعداد	میانگین	میانه	انحراف معیار
کوتاه (کمتر از 7)	1157	123.73	121.67	18.30
طبیعی (7 تا 9)	3743	122.39	120.00	17.42
طولانی (بیشتر از 9)	826	123.68	121.00	19.92

میانگین فشار در گروه‌های خواب کوتاه و طولانی کمی بیشتر از گروه طبیعی است. این الگو شبیه یک U خفیف است. اما تفاوت حدود 1.3 mmHg است در حالی که انحراف معیار حدود 18 است. پس تفاوت کوچک است.

مقایسه‌ی نمودارهای 4 و 5 نشان می‌دهد که ارتباط سن با فشار خون بسیار قوی‌تر است. سن ممکن است بخشی از این الگو را توضیح دهد. بنابراین در فاز چهارم سن کنترل می‌شود. **در این فاز هیچ ادعای استنباطی نمی‌شود.** معنی‌داری تفاوت‌ها در فاز سوم آزمون می‌شود.

12 محدودیت‌ها و گام بعد

1. **خواب خوداظهاری:** مدت خواب با پرسش‌نامه ثبت شده و ممکن است افراد آن را دقیق به خاطر نیاورند. تجمع پاسخ‌ها روی اعداد گرد در نمودار 2 شاهد همین مسئله است.
2. **داده‌ی مشاهده‌ای:** پژوهش آزمایشی نیست. بنابراین ارتباط مشاهده‌شده را نمی‌توان اثر علّی خواب بر فشار خون دانست.
3. **مخدوش‌کننده‌های اندازه‌گیری‌نشده:** سن و جنس و BMI در دسترس‌اند و کنترل می‌شوند. اما عواملی مانند استرس و فعالیت بدنی در فایل‌های تحلیل نیستند.
4. **سوگیری انتخاب:** 1745 بزرگسال به دلیل شرکت نکردن در معاینه حذف شدند. اگر این افراد با بقیه تفاوت داشته باشند، نمونه کاملاً نماینده‌ی جمعیت نیست.

5. **محدودیت کدگذاری:** سن در 80 سقف‌گذاری شده و ساعات خواب در بازه‌ی محدودی ثبت شده است.

در فاز دوم این رابطه به زبان احتمال بیان می‌شود.

منابع

1. Wonnacott, T. H., & Wonnacott, R. J. *Introductory Statistics*, 5th ed. Wiley.
2. Nolan, D., & Speed, T. *Stat Labs: Mathematical Statistics Through Applications*. Springer.
3. CDC / NCHS. National Health and Nutrition Examination Survey, August 2021–August 2023. Data files and documentation: DEMO_L, BPXO_L, BMX_L, SLQ_L. https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/